

Carcinoma hepatocelular: guía práctica (NCCN v2.2026 + DeVita)

Alcance. Carcinoma hepatocelular (CHC) del adulto, organizado según los algoritmos de la guía NCCN de carcinoma hepatocelular v2.2026 ([HCC-1](#) a [HCC-6](#), principios [HCC-A](#) a [HCC-J](#), estadificación [ST-1](#) y [ST-2](#)), complementada con el capítulo 36 del DeVita (cáncer de hígado). Las recomendaciones NCCN son de categoría 2A salvo que se indique categoría 1 (máxima) o 2B. @ = dato que solo está en el DeVita. Δ **Ojo** = matiz, error de redacción o discrepancia entre fuentes. ♦ = recuadro con información de fuente externa, separada del contenido de las fuentes.

Abreviaturas

- **CHC:** carcinoma hepatocelular · **CHC-CC:** carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma combinado · **CCi:** colangiocarcinoma intrahepático · **AFP:** alfafetoproteína
- **VHB / VHC / VHD:** virus de la hepatitis B / C / D · **HBsAg:** antígeno de superficie del VHB · **HBeAg:** antígeno e del VHB · **anti-HBc:** anticuerpo contra el antígeno central del VHB · **AAD:** antivirales de acción directa contra el VHC
- **MASLD:** enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica · **MASH:** esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (el DeVita usa los términos previos: hígado graso no alcohólico y esteatohepatitis no alcohólica)
- **CTP:** clasificación de Child-Turcotte-Pugh · **MELD:** modelo para enfermedad hepática terminal · **ALBI:** escala albúmina-bilirrubina · **BCLC:** estadificación de la Clínica de Cáncer Hepático de Barcelona · **AJCC/TNM:** American Joint Committee on Cancer / tumor, ganglios, metástasis · **ECOG:** escala de estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group
- **LI-RADS:** sistema de informe y datos de imagen hepática · **AASLD:** Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado · **EASL:** Asociación Europea para el Estudio del Hígado · **UNOS:** Red Unida para Compartir Órganos (EE. UU.) · **UCSF:** Universidad de California en San Francisco
- **TC:** tomografía computarizada · **RM:** resonancia magnética · **CEUS:** ecografía con contraste · **PET-FDG/TC:** tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a TC
- **TAE:** embolización transarterial sin quimioterapia (blanda) · **TACE:** quimioembolización transarterial · **DEB-TACE:** TACE con microesferas liberadoras de fármaco · **TARE:** radioembolización transarterial con microesferas de itrio-90 (Y-90) · **RFA:** ablación por radiofrecuencia · **MWA:** ablación por microondas · **PEI:** inyección percutánea de etanol · **SBRT:** radioterapia estereotáctica corporal · **RILD:** enfermedad hepática inducida por radiación · **EVP:** embolización de la vena porta
- **PD-1 / PD-L1:** receptor / ligando 1 de muerte programada · **CTLA-4:** antígeno 4 del linfocito T citotóxico · **VEGF / VEGFR:** factor / receptor del factor de crecimiento endotelial vascular · **ITK:** inhibidor de tirosina cinasa · **MSI-H / dMMR:** inestabilidad de microsátélites alta / deficiencia de reparación de errores de apareamiento
- **ICG:** verde de indocianina · **GPVH:** gradiente de presión venosa hepática · **SG:** supervivencia global · **IV / VO:** vía intravenosa / oral

Contenido

[1. Epidemiología, factores de riesgo y carcinogénesis](#)

[1.1 Epidemiología](#)

[1.2 Factores de riesgo](#)

[1.3 Mecanismos de hepatocarcinogénesis](#)

[1.4 Adenoma hepatocelular @](#)

[2. Tamizaje y vigilancia \(HCC-1, HCC-A\)](#)

[2.1 A quién tamizar \(HCC-1\)](#)

[2.2 Método e intervalo \(HCC-1, HCC-A\)](#)

[3. Diagnóstico \(HCC-2, HCC-A, HCC-B\)](#)

[3.1 Presentación clínica](#)

[3.2 Imagen diagnóstica \(HCC-2, HCC-A\)](#)

[3.3 Biomarcadores séricos](#)

[3.4 Biopsia con aguja gruesa \(HCC-B\)](#)

[4. Evaluación inicial \(HCC-3, HCC-E\)](#)

[4.1 Estudios de laboratorio y de extensión \(HCC-3\)](#)

[4.2 Reserva hepática e hipertensión portal \(HCC-E\)](#)

[5. Patología y estadificación \(HCC-D, ST-1, ST-2\)](#)

[5.1 Patología \(HCC-D\)](#)

[5.2 TNM de la AJCC, 8.ª edición \(ST-1\)](#)

[5.3 Estadificación BCLC 2022 \(ST-2\)](#)

[5.4 Otras escalas y categorías de la NCCN](#)

[6. Enfermedad potencialmente resecable o trasplantable \(HCC-4, HCC-F\)](#)

[6.1 Algoritmo \(HCC-4\)](#)

[6.2 Resección hepática \(HCC-F\)](#)

[6.3 Trasplante hepático \(HCC-F\)](#)

[6.4 Neoadyuvancia y adyuvancia](#)

[6.5 Vigilancia tras el tratamiento](#)

[7. Enfermedad confinada al hígado e irresecable: terapia locorregional \(HCC-5, HCC-G, HCC-H\)](#)

[7.1 Algoritmo \(HCC-5\)](#)

[7.2 Ablación \(HCC-G\)](#)

[7.3 Terapias dirigidas por vía arterial \(HCC-G\)](#)

[7.4 Radioterapia \(HCC-H\)](#)

[7.5 Combinaciones locorregionales](#)

[8. Enfermedad avanzada: tratamiento sistémico \(HCC-6, HCC-I, HCC-J\)](#)

[8.1 Algoritmo \(HCC-6\)](#)

[8.2 Principios generales del tratamiento sistémico \(HCC-I, HCC-J\)](#)

[8.3 Primera línea \(HCC-I\)](#)

[8.4 Líneas subsecuentes \(HCC-I\)](#)

[8.5 Tratamiento sistémico con hepatopatía avanzada](#)

[8.6 Evaluación de la respuesta](#)

[8.7 Lo que no se recomienda](#)

[9. Otros tumores hepáticos primarios \(HCC-C\)](#)

[9.1 Carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma combinado \(HCC-C\)](#)

[9.2 Carcinoma fibrolamelar](#)

[9.3 Hepatoblastoma @](#)

[9.4 Hemangioendotelioma epitelioides @](#)

[Fuentes externas consultadas](#)

1. Epidemiología, factores de riesgo y carcinogénesis

[↑ Contenido](#)

1.1 Epidemiología

- Los cánceres primarios de hígado son el 5.º cáncer más frecuente del mundo y la 2.ª causa de muerte por cáncer @: 748,300 casos y 695,900 muertes al año, es decir, la incidencia casi iguala a la mortalidad @.
- Supervivencia a largo plazo de 3-5% en la mayoría de los registros; el carcinoma hepatocelular (CHC) no tratado tiene supervivencia a 5 años <10% @.
- Es 2.3 veces más frecuente en hombres, probablemente por la expresión de receptores de andrógenos en algunos tumores @.
- En el mundo, el virus de la hepatitis B (VHB) es la principal causa de incidencia y de mortalidad por CHC.

- En EE. UU., la incidencia y la mortalidad por cáncer de hígado y de vías biliares intrahepáticas se estabilizaron en hombres, pero aumentan $\approx 2\%$ al año en mujeres. El alza reciente se atribuye a la enfermedad hepática por alcohol y a la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD). Se espera más incidencia en los nacidos entre 1950 y 1959, por la alta prevalencia del virus de la hepatitis C (VHC) en esa cohorte.
- El 60–80% de los CHC asientan sobre cirrosis (cerca de 90% en EE. UU.); el DeVita da $>80\%$.
- La mayoría de los pacientes se diagnostica en etapa avanzada y solo una minoría es candidata a tratamiento curativo.

1.2 Factores de riesgo

Conducta

- Incluir en un programa de tamizaje a toda persona en riesgo (ver [2.1](#)).
- Tratar la causa de la hepatopatía y considerar referencia a hepatología: el tratamiento exitoso de la MASLD, el VHB o el VHC se asocia con mejores desenlaces del CHC.
- Prevención primaria: vacunación universal contra el VHB, que reduce el CHC en niños y adultos jóvenes (en Taiwán, de 0.54 a 0.2 por 100,000 en 16 años @); antivirales de acción directa (AAD) contra el VHC, que logran respuesta virológica sostenida; antiviral de largo plazo contra el VHB, que reduce el riesgo en no cirróticos.

Magnitud del riesgo por causa

- **Cirrosis y hepatopatía crónica de cualquier causa:** principal factor de riesgo. El CHC suele aparecer en un hígado histológicamente anormal, aunque puede surgir en un hígado sano sin factores conocidos.
- **Virus de la hepatitis B (VHB):**
 - riesgo 98 veces mayor en portadores con antígeno de superficie (HBsAg) positivo; riesgo relativo de 12.7 en donadores de sangre asintomáticos con HBsAg positivo @;
 - incidencia anual de 0.5% en portadores sin cirrosis y de 2.5% con cirrosis; en el VHB inactivo sin cirrosis, $<0.3\%$;
 - más riesgo con HBeAg y HBsAg positivos, carga viral alta (ADN del VHB), replicación activa, historia familiar de CHC, sexo masculino, edad avanzada, mutaciones del promotor viral @ y cirrosis;
 - puede producir CHC sin cirrosis (mecanismo directo, ver [1.3](#)); según el DeVita, solo la mitad de los CHC por VHB tienen cirrosis.
 - **⚠ Ojo:** el DeVita se contradice: en otro párrafo dice que el 70% de los CHC por VHB se asocian a cirrosis.
- **Virus de la hepatitis D (VHD):** ligado al VHB; la infección por VHD da más riesgo que el VHB solo.
- **Virus de la hepatitis C (VHC):**
 - se cronifica en 60–80% de los infectados (frente a $\approx 10\%$ del VHB) y multiplica por 20 el riesgo de cirrosis @;
 - el intervalo entre la transfusión contaminante y el CHC es de ≈ 30 años (40–50 años en el VHB) @;

- incidencia anual $\geq 1\%$ en cirrosis Child-Turcotte-Pugh (CTP) A-B por VHC; la carga viral alta (ARN del VHC) es factor independiente.
- **Δ Ojo:** el DeVita da 5% anual en la cirrosis por VHC frente a 0.5% anual en la cirrosis por VHB; la NCCN asigna 0.5% al portador de VHB **sin** cirrosis y 2.5% al cirrótico.
- **Alcohol:** la cirrosis alcohólica es factor de riesgo establecido y actúa en sinergia con la hepatitis viral.
- **Enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD) y esteatohepatitis (MASH):**
 - la MASLD está presente en 30% de los adultos, 90% de los obesos mórbidos (índice de masa corporal $\geq 40 \text{ kg/m}^2$) y $\approx 74\%$ de los diabéticos @;
 - prevalencia proyectada de MASLD de 33.7% (2020) a 41.4% (2050) y de MASH de 5.8% a 7.9%; se espera que la MASH sustituya a la hepatitis viral como causa principal de CHC;
 - incidencia anual de CHC de 2.6% en la cirrosis por MASH (4% en la cirrosis por VHC @): el riesgo es algo menor que en el VHC y se concentra en los cirróticos;
 - el CHC puede aparecer en el síndrome metabólico con MASLD aun sin esteatohepatitis ni fibrosis @; obesidad y diabetes son factores independientes;
 - considerar tamizaje en la cirrosis por MASLD y en la MASLD con marcadores no invasivos de fibrosis avanzada.
- **Otras causas de cirrosis o de riesgo:** hemocromatosis hereditaria, porfiria cutánea tarda, déficit de alfa-1 antitripsina, enfermedad de Wilson, cirrosis biliar primaria en estadio IV, colangitis esclerosante primaria, hepatopatía por fármacos, insuficiencia cardíaca derecha crónica, hepatitis autoinmune y síndrome de Budd-Chiari. En las metabolopatías hereditarias y en la hepatopatía autoinmune, la cirrosis suele ser requisito previo del CHC.
- **Riesgo según el tipo de cirrosis @:** alto con VHB, VHC, alcohol, hepatitis autoinmune crónica activa, cirrosis criptogénica, MASLD, hemocromatosis y déficit de alfa-1 antitripsina; bajo con cirrosis biliar primaria y enfermedad de Wilson.
- **Enfermedades metabólicas sin cirrosis @:** tirosinemia hereditaria (riesgo alto); déficit de alfa-1 antitripsina, ataxia-telangiectasia, glucogenosis tipos 1 y 3, galactosemia, citrulinemia, telangiectasia hemorrágica hereditaria, porfiria cutánea tarda, aciduria orótica y síndrome de Alagille (riesgo moderado).
- **Ambientales @:**
 - aflatoxina B1, producida por el hongo *Aspergillus flavus* en granos (arroz) almacenados sin refrigeración en climas cálidos y húmedos; su contaminación alimentaria se correlaciona con la incidencia de CHC en África y China;
 - esteroides anabólicos y andrógenos, Thorotrast (riesgo moderado);
 - tabaquismo (consumo acumulado $>11,000$ cajetillas en la vida);
 - estrógenos y pesticidas causan CHC en roedores, sin asociación demostrada en humanos.
- **Adenoma hepatocelular:** lesión precancerosa (ver [1.4](#)).

1.3 Mecanismos de hepatocarcinogénesis

- **Virus de la hepatitis B (VHB), virus de ADN que se integra al genoma** @:
 - vía indirecta: ciclos de inflamación, regeneración y fibrosis de la hepatitis crónica y la cirrosis;
 - vía directa: integración del ADN viral en genes del crecimiento celular (receptor alfa del ácido retinoico, ciclina A humana). La proteína HBx activa la transcripción de genes del control del crecimiento y se une a p53, lo que anula su función supresora. Por eso el VHB produce CHC aun sin cirrosis.
- **Virus de la hepatitis C (VHC), virus de ARN sin forma intermedia de ADN** @: no puede integrarse; actúa sobre todo por la cirrosis, que es más frecuente y avanzada en estos pacientes. El microARN miR-155 elevado favorece la acumulación nuclear de β -catenina al aumentar la señal Wnt.
- **Alcohol** @:
 - el etanol se metaboliza por la alcohol deshidrogenasa y el citocromo P-450 a acetaldehído y especies reactivas de oxígeno;
 - el acetaldehído se une a proteínas y al ADN, daña la mitocondria e inicia apoptosis;
 - las especies reactivas de oxígeno causan peroxidación lipídica, oxidación de proteínas y aductos de ADN;
 - la activación de monocitos y citocinas inflamatorias y el estrés oxidativo llevan a fibrosis y cirrosis, un microambiente permisivo para el CHC. También disminuye la activación de la señal de interferón gamma dirigida por STAT1, con daño hepatocitario.
- **Esteatosis metabólica (MASLD)** @: el ácido linoleico acumulado causa más daño oxidativo que otros ácidos grasos y elimina selectivamente a los linfocitos T CD4+, lo que acelera la carcinogénesis.
- **Alteraciones moleculares recurrentes:**
 - ciclo celular: mutación o pérdida de heterocigosidad de *TP53*, silenciamiento de *CDKN2A* o *RB1*, sobreexpresión de *CCND1* @;
 - angiogénesis: sobreexpresión de VEGF, PDGF y ANGPT2 @; el CHC es muy vascular y el VEGF alto se asocia a peor supervivencia, base de los antiangiogénicos (ver [8.3](#));
 - evasión de la apoptosis por activación de NF- κ B @;
 - reactivación de la telomerasa (*TERT*), uno de los cambios más tempranos @;
 - vías activadas según la NCCN: Wnt-TGF β , PI3K-AKT-mTOR, RAS-MAPK, MET, IGF y Wnt- β -catenina; mutaciones de *TP53* y del promotor de *TERT* frecuentes.
- **Eje inflamación-fibrosis-cáncer** @: una firma de 186 genes del hígado **no tumoral**, con genes de interferón, NF- κ B, factor de necrosis tumoral α e interleucina 6, predice el desenlace.
- **Correlación morfología-genética** @:
 - las mutaciones de *CTNNB1* y de *TP53* son mutuamente excluyentes;
 - *CTNNB1*: tumores grandes, bien diferenciados, sin inflamación;
 - *TP53*: tumores poco diferenciados, pleomórficos, con invasión vascular;

- subtipo escurroso: alteraciones de *TSC1/TSC2* y rasgos de célula troncal; esteatósico: activación de IL-6/JAK/STAT; macrotrabecular-masivo: mal pronóstico, AFP alta y amplificación de *FGF19*.
- **Utilidad clínica:** ningún perfil molecular se usa de rutina. Ningún perfil genético predice el pronóstico con independencia del estadio, la morfología y la histología, ni supera a los datos clinicopatológicos y a la AFP @. No hay tratamientos con beneficio diferencial por subgrupo molecular.

1.4 Adenoma hepatocelular @

- Tumor benigno con potencial de transformación maligna; incidencia de 3–4 por 100,000.
- Más frecuente en mujeres; se asocia a anticonceptivos orales, obesidad y síndrome metabólico; 20% son multifocales.
- Cinco subtipos moleculares: mutado en *HNF1A*, con mutación de β -catenina (*CTNNB1*), mutado en el transductor de señal de interleucina 6, con activación de *sonic hedgehog* y no clasificado. **El subtipo β -catenina tiene la mayor probabilidad de malignizarse.**
- Otros factores de transformación maligna: sexo masculino, glucogenosis, esteroides anabólicos, terapia con andrógenos y tamaño >5 cm.

2. Tamizaje y vigilancia (HCC-1, HCC-A)

[↑ Contenido](#)

2.1 A quién tamizar (HCC-1)

Conducta

- **Cirrosis CTP clase A o B de cualquier causa:** VHB o VHC, cirrosis alcohólica, esteatohepatitis metabólica (MASH) u otras etiologías.
- **Cirrosis CTP clase C:** solo si es candidata a trasplante.
- **Sin cirrosis:** portador de VHB, sobre todo con factores adicionales:
 - puntaje PAGE-B (plaquetas, edad y sexo en VHB) ≥ 10 ;
 - historia familiar de CHC;
 - hombre >40 años o mujer >50 años originarios de país endémico;
 - persona originaria de África, desde edades más tempranas.
- Tamizar sin importar la edad, dentro de un programa con pruebas estandarizadas, procedimientos de rellamado y control de calidad.
- La hepatitis viral con respuesta virológica completa o sostenida **sigue** en tamizaje.

Fundamento

- El tamizaje busca el cáncer en el asintomático cuando la detección temprana cambia el desenlace. En la cirrosis de cualquier causa y en la hepatitis B crónica, aun sin cirrosis, es costo-efectivo y reduce la mortalidad por CHC.

2.2 Método e intervalo (HCC-1, HCC-A)

Conducta (algoritmo [HCC-1](#))

- **Ecografía hepática + alfafetoproteína (AFP) cada 6 meses.**
- Ecografía negativa (sin observaciones o solo observaciones benignas definidas) → repetir ecografía + AFP en 6 meses.
- Nódulo <10 mm → repetir ecografía + AFP en 3-6 meses.
- Nódulo ≥10 mm, o AFP positiva o en ascenso → imagen diagnóstica multifásica (ver [3.2](#)). La AFP positiva o en ascenso obliga a TC o RM aunque la ecografía sea normal.
- TC o RM dinámica como alternativa si la ecografía no detecta nódulos o si la visualización es deficiente. La ecografía la debe hacer un ecografista o médico calificado.

Fundamento

- La ecografía es la más específica (97%), pero la menos sensible (60%, frente a 68% de la TC y 81% de la RM) y depende del operador.
- Añadir AFP sube la sensibilidad en cirróticos (97% frente a 78% con ecografía sola) a bajo costo, pero la AFP suele ser normal en el CHC temprano.
- Con corte de 100 ng/mL, la AFP es muy específica (99%) y poco sensible (31%). Un ascenso progresivo ≥7 ng/mL por mes es más útil que un corte fijo de 200 ng/mL.
- La TC y la RM con contraste son más sensibles que la ecografía, pero más caras y menos disponibles. Los nódulos <10 mm no pueden caracterizarse con certeza, por eso se vigilan en lugar de estudiarse.
- La ecografía con contraste (CEUS) no sirve para tamizaje (ver [3.2](#)).

3. Diagnóstico (HCC-2, HCC-A, HCC-B)

↑ Contenido

3.1 Presentación clínica

Conducta

- El CHC localizado es asintomático durante gran parte de su evolución: el diagnóstico temprano depende del tamizaje (ver [2.2](#)).
- En el paciente en riesgo, la aparición de síntomas o de descompensación hepática obliga a buscar CHC avanzado.
- Toda masa hepática incidental en estudios hechos por otra causa entra al algoritmo diagnóstico (ver [3.2](#)).

Manifestaciones

- **Síntomas del CHC avanzado (inespecíficos):** ictericia, anorexia, pérdida de peso, malestar general y dolor en el abdomen superior.
- **Signos:** hepatomegalia y ascitis. La ascitis es una manifestación de hipertensión portal y la ictericia traduce disfunción hepática (la bilirrubina es parámetro de Child-Pugh) u

obstrucción biliar; ambas dependen tanto del tumor como de la hepatopatía de base (ver [4.2](#)).

- **Síndromes paraneoplásicos (raros):** hipercolesterolemia, eritrocitosis, hipercalcemia e hipoglucemia.
- **Metástasis:** pulmón (habitualmente asintomáticas, por eso se pide TC de tórax), hueso, ganglios linfáticos, suprarrenales y peritoneo.
- **Mecanismo de diseminación** @: los tumores grandes tienden a invadir vasos y a crecer dentro de su luz. El crecimiento en el sistema porta produce nódulos satélite intrahepáticos; el crecimiento en las venas hepáticas produce metástasis pulmonares.

◆ **Fuente externa (series clínicas de síndromes paraneoplásicos en CHC; ver Fuentes externas consultadas).** Mecanismos que las fuentes base no describen:

- **Hipoglucemia:** el tumor secreta péptidos con estructura y actividad de insulina, sobre todo factor de crecimiento similar a la insulina tipo II (IGF-II), que actúan sobre el receptor de insulina. Suele aparecer en fases terminales y se asocia a mal pronóstico.
- **Hipercalcemia:** el tumor secreta proteína relacionada con la hormona paratiroidea (PTHrP), que imita la acción de la paratohormona aun sin metástasis óseas. Laboratorio: PTH intacta baja y PTHrP alta. Se corrige al resecar el tumor y también indica mal pronóstico.
- **Eritrocitosis:** producción de eritropoyetina por el tejido tumoral, estimulada por la hipoxia. Suele presentarse al diagnóstico y no empeora el pronóstico.
- **Hipercolesterolemia:** las fuentes consultadas no describen su mecanismo.

3.2 Imagen diagnóstica (HCC-2, HCC-A)

Conducta (algoritmo [HCC-2](#))

- **Indicaciones:** tamizaje positivo (nódulo ≥ 10 mm), anormalidad sospechosa en un estudio hecho por otra causa o AFP positiva.
- **Estudio:** TC abdominal multifásica (preferida) o RM multifásica (preferida); la ecografía con contraste (CEUS) es alternativa en centros con experiencia.
- **Sin observaciones** → regresar al tamizaje en 6 meses. Si se sospecha que la imagen diagnóstica fue un falso negativo, repetir con otro método $\pm$ AFP.
- **Observación "definitivamente CHC"** (criterios LI-RADS adoptados por la AASLD) → CHC confirmado sin biopsia → evaluación inicial (ver [4.1](#)).
- **Ni definitivamente CHC ni definitivamente benigna** → estudio individualizado en sesión multidisciplinaria: imagen adicional o biopsia (ver [3.4](#)).
- **Definitivamente benigna** → tamizaje en 6 meses.
- En candidatos a trasplante aplican los criterios de imagen de la Red de Obtención y Trasplante de Órganos (OPTN).

Fundamento

- **Por qué realza el CHC:** el tumor recibe su sangre casi solo de la arteria hepática, mientras que el hígado circundante la recibe de la porta y de la arteria. Por eso capta contraste intensamente en fase arterial y lo "lava" (queda hipodenso) en las fases portal y tardía.

- **Rasgos mayores (LI-RADS):** hiperrealce en fase arterial no periférico (no en anillo), lavado no periférico, cápsula que realza y crecimiento por encima del umbral. Los criterios aplican a nódulos ≥ 10 mm. LI-RADS tiene criterios propios de invasión vascular, porque el tumor dentro de la vena puede no compartir los rasgos del parénquima.
- **Solo en pacientes de alto riesgo:** cirrosis (excepto fibrosis hepática congénita, cirrosis de causa vascular o <18 años), hepatitis B crónica, o CHC actual o previo. En ellos la prevalencia es tan alta que una lesión con criterios es CHC con probabilidad cercana al 100% y se trata sin biopsia.
- **Criterios muy específicos pero de sensibilidad modesta:** no cumplirlos no descarta el CHC.
- **RM frente a TC:** la RM es más sensible, pero su calidad depende de que el paciente coopere y mantenga la apnea. Se prefiere gadolinio extracelular; los agentes hepatobiliares (gadoxetato) no se incluyen en la interpretación AASLD/LI-RADS.
- **Ecografía con contraste (CEUS):** herramienta de resolución de problemas para nódulos indeterminados en centros expertos; no sirve para evaluar todo el hígado, tamizar ni estadificar.
- **PET-FDG/TC:** poco sensible y muy específica; se considera ante hallazgos equívocos. Un valor de captación alto indica biología agresiva y predice peor respuesta a la terapia locorregional.
- **Colangiocarcinoma intrahepático (CCi) y CHC-colangiocarcinoma combinado (CHC-CC):** son más frecuentes en los mismos pacientes de riesgo y tienen rasgos malignos pero no específicos; requieren biopsia o resección.
- **Enfermedad avanzada candidata a tratamiento sistémico:** considerar biopsia, porque los criterios de imagen se validaron en etapas tempranas y $\approx 7\%$ de los CHC diagnosticados por imagen resultan ser colangiocarcinoma o tumor mixto.
- **⚠ Ojo:** el DeVita cita el criterio EASL antiguo (lesión >1 cm con hiperrealce arterial y lavado en **dos** modalidades de imagen). La NCCN, la AASLD y LI-RADS aceptan un solo estudio multifásico (TC o RM) que cumpla los criterios.

◆ **Fuente externa (ACR, LI-RADS v2018 para TC/RM; ver Fuentes externas consultadas).**

Categorías diagnósticas:

- **LR-1:** definitivamente benigna. **LR-2:** probablemente benigna. **LR-3:** probabilidad intermedia de malignidad. **LR-4:** probablemente CHC. **LR-5:** definitivamente CHC.
- **LR-5** exige hiperrealce arterial no periférico + tamaño ≥ 10 mm + ≥ 1 rasgo mayor adicional (lavado, cápsula o crecimiento por encima del umbral, según el diámetro). Los rasgos auxiliares pueden subir o bajar una categoría, pero nunca llevan a LR-5.
- **LR-M:** probable o definitivamente maligna, no específica de CHC (rasgos "en diana": realce en anillo, lavado periférico, realce central tardío; o aspecto infiltrativo, restricción marcada, necrosis). Incluye CHC atípicos y tumores no CHC; suele requerir biopsia, porque un tumor no CHC puede excluir el trasplante.
- **LR-TIV:** tejido que realza dentro de la luz de una vena (tumor en vena); indica agresividad y contraindica el trasplante.
- **LR-NC:** no categorizable por limitación técnica.

3.3 Biomarcadores séricos

Conducta

- Pedir AFP en el tamizaje (ver [2.2](#)), en el diagnóstico y en la evaluación inicial (ver [4.1](#)).
- AFP en ascenso sin masa hepática → TC o RM; si no aparece masa, seguir con AFP e imagen hepática.
- La imagen con realce típico es más definitiva que la AFP sola: no diagnosticar CHC solo por la AFP.
- Usar la AFP para vigilar la respuesta y la recurrencia (ver [6.5](#) y [8.6](#)).

Fundamento

- **Alfafetoproteína (AFP) @:** proteína codificada en el brazo largo del cromosoma 4, producida por el saco vitelino y el hígado fetal; es el análogo fetal de la albúmina.
- **Sensibilidad:** la AFP es poco sensible y poco específica. Solo 18% de los CHC tienen valores >400 ng/mL, el 46% tienen valores normales (<20 ng/mL) y en otra serie es normal en ≤30%.
 - **Δ Ojo:** el DeVita afirma que la AFP está elevada en 70-90% de los CHC.
- **Falsos positivos:** embarazo, linfoma, tumores de células germinales y, raras veces, CCI y metástasis de cáncer de colon. También se eleva en hepatitis B o C crónica sin cáncer; por eso es más indicativa de CHC en la hepatopatía no viral.
- **Corte diagnóstico:** el DeVita considera diagnóstico un valor ≥200 ng/mL si además se cumplen los criterios de imagen @.
 - **Δ Ojo:** la NCCN señala que ningún corte absoluto está validado para el diagnóstico y que puede variar según la institución y la población.
- **Utilidad pronóstica y de selección:** mejor marcador circulante de respuesta y pronóstico @; predice recurrencia tras resección o ablación; criterio de trasplante (AFP ≤1000 ng/mL, ver [6.3](#)); se asocia a progresión tras TACE; selecciona ramucirumab (AFP ≥400 ng/mL, ver [8.4](#)).
- **Otros marcadores (no rutinarios):**
 - descarboxiprotrombina (DCP), también llamada proteína inducida por ausencia o antagonismo de vitamina K (PIVKA-II);
 - AFP-L3, isoforma de la AFP reactiva a la aglutinina de *Lens culinaris*;
 - AFP + DCP rinde más que cada marcador por separado;
 - modelo GALAD (sexo, edad, AFP-L3, AFP y DCP), GALADUS (GALAD + ecografía) y HES V2.0 (edad, AFP, alanina aminotransferasa, plaquetas, AFP-L3 y DCP).
 - Ninguno es óptimo en el CHC temprano o muy temprano.

3.4 Biopsia con aguja gruesa (HCC-B)

Conducta

- **Antes de biopsiar,** definir si el paciente es candidato a resección o trasplante. Si es posible candidato a trasplante, referir al centro de trasplante **antes** de la biopsia, porque en masas resecables de aspecto maligno puede no ser necesaria.

- La resección o la terapia locorregional definitiva sin biopsia se deciden en sesión multidisciplinaria.
- **Indicaciones de biopsia inicial:**
 1. Lesión muy sospechosa en TC o RM multifásica que **no** cumple los criterios de CHC; revisarla en un centro experto.
 2. Lesión con criterios de CHC en un paciente **sin** alto riesgo (sin cirrosis, hepatitis B crónica, ni CHC actual o previo).
 3. Cirrosis cardíaca, fibrosis hepática congénita o cirrosis por trastorno vascular (síndrome de Budd-Chiari, telangiectasia hemorrágica hereditaria, hiperplasia nodular regenerativa): forman nódulos benignos que simulan CHC.
 4. CA 19-9 o antígeno carcinoembrionario elevados con sospecha de CCI o de tumor mixto.
 5. Confirmación de metástasis cuando cambia la decisión clínica, incluida la inclusión en ensayos.
 6. Enfermedad extrahepática o metastásica candidata solo a tratamiento sistémico: biopsia **preferida** si no hay confirmación histológica (ver [8.1](#)).
- Tomar la biopsia **antes** de la ablación.
- **Repetir la biopsia** si fue no diagnóstica o si discrepa de la imagen, de los biomarcadores o de otros datos.
- **Masa que crece con biopsia negativa:** no descarta el CHC; seguimiento estrecho, nueva imagen o biopsia si cambia de tamaño y revisión multidisciplinaria con cirugía, porque puede indicarse resección definitiva.

Fundamento

- **Aguja gruesa frente a aspiración con aguja fina:**
 - la aguja gruesa da citología y arquitectura tisular, permite inmunohistoquímica en el bloque de parafina y aporta tejido suficiente para el panel multigénico; puede no determinar bien el grado;
 - la aspiración con aguja fina tiene menos complicaciones en lesiones profundas o cercanas a grandes vasos y permite valorar la muestra en el momento; depende del citopatólogo y tiene falsos negativos (raros falsos positivos).
- **Error de muestreo**, sobre todo en lesiones <1 cm.
- **Riesgos** @: hemorragia en 0.4% y siembra tumoral en el trayecto en 1.6%. La siembra se trata con resección local y rara vez causa morbimortalidad.
- **Rendimiento** @: sensibilidad de 89.1% y especificidad de 100% para la biopsia, frente a 64.9% y 62.8% para los criterios no invasivos EASL.
- **Detalles técnicos** @: la invasión del estroma distingue el nódulo displásico de alto grado del CHC; puede biopsiarse la vena porta si se sospecha invasión tumoral.

4. Evaluación inicial (HCC-3, HCC-E)

4.1 Estudios de laboratorio y de extensión (HCC-3)

Conducta: con el CHC confirmado, evaluación multidisciplinaria de la reserva hepática, las comorbilidades y el estadio

- Historia clínica y exploración física.
- **Panel de hepatitis:**
 - antígeno de superficie del VHB (HBsAg); si es positivo: antígeno e (HBeAg), anticuerpo anti-e, ADN del VHB cuantitativo y referencia a hepatología;
 - anticuerpo de superficie del VHB, solo para valorar la vacunación;
 - anticuerpo IgG contra el antígeno central (anti-HBc IgG). El anti-HBc IgM solo se pide en hepatitis viral aguda. Un anti-HBc IgG aislado puede ser hepatitis B crónica y obliga a medir el ADN del VHB;
 - anticuerpo contra el VHC; si es positivo: ARN del VHC cuantitativo, genotipo y referencia a hepatología.
- Bilirrubina, transaminasas, fosfatasa alcalina.
- Tiempo de protrombina o razón normalizada internacional (INR), albúmina, nitrógeno ureico, creatinina.
- Biometría hemática completa con plaquetas.
- AFP.
- TC de tórax.
- Gammagrama óseo solo si hay indicación clínica (dolor óseo o sospecha en la imagen transversal).
- TC o RM de abdomen y pelvis con contraste si no se hizo o necesita actualizarse.
- Considerar referencia a hepatología. Tamizar el malestar emocional, incluidos los determinantes sociales de la salud.
- **Con el resultado, clasificar al paciente en una de tres rutas:**
 - potencialmente resecable o trasplantable por carga tumoral y operable por estado funcional y comorbilidad → ver [6.1](#);
 - confinado al hígado, irresecable y no candidato a trasplante → ver [7.1](#);
 - enfermedad extrahepática o metastásica, no candidato a resección, trasplante ni terapia locorregional → ver [8.1](#).

Fundamento

- El equipo multidisciplinario incluye hepatología, radiología diagnóstica e intervencionista, cirugía, oncología médica, radiooncología y patología con experiencia en CHC.
- La TC de tórax es de rutina porque las metástasis pulmonares suelen ser asintomáticas. Puede ser simple si se hace RM abdominal y contrastada si se adquiere junto con la TC abdominopélvica contrastada.
- La imagen multifásica estima la carga tumoral (tamaño, número y localización), la invasión vascular, los ganglios, las metástasis, la hipertensión portal, la extensión de la hepatopatía y el remanente hepático futuro si se planea resección.
- Las adenopatías son frecuentes en la hepatitis viral y la cirrosis biliar primaria: los ganglios aumentados en la imagen son inespecíficos para metástasis.

- Si el ADN del VHB o el ARN del VHC es positivo, hepatología valora el tratamiento antiviral.

4.2 Reserva hepática e hipertensión portal (HCC-E)

Conducta

- Evaluar la función hepática con historia clínica, exploración física y laboratorio (ver [4.1](#)): bilirrubina total, transaminasas, fosfatasa alcalina, INR, albúmina y plaquetas. La creatinina también es marcador pronóstico en la hepatopatía.
- **Buscar hipertensión portal clínicamente significativa:** ascitis, várices esofagogástricas, esplenomegalia, cortocircuitos esplenorrenales, recanalización de la vena umbilical y trombocitopenia.
 - Confirmarla, si hace falta, con el gradiente de presión venosa hepática (GPVH).
 - Umbrales del DeVita @: plaquetas $<100,000/\text{mm}^3$ (indirecto) y presión enclavada ≥ 10 mmHg (directo).
 - Las várices se evalúan con endoscopia superior o con imagen transversal contrastada.
- Calcular Child-Turcotte-Pugh (CTP); complementar con MELD o ALBI.
- Fibrosis y cirrosis: elastografía por ecografía o RM, o histología del hígado no tumoral.
- **Consecuencias terapéuticas:**
 - CTP A: candidato a todas las opciones según el tumor;
 - CTP B: decisión individualizada (resección limitada solo en casos muy seleccionados, radioterapia con ajuste en B7, tratamiento sistémico con cautela; ver [6.2](#), [7.4](#) y [8.5](#));
 - CTP C o descompensación progresiva: trasplante si cumple criterios; de lo contrario, tratamiento sistémico solo en circunstancias seleccionadas o ensayo clínico, y transición a cuidados de soporte o paliativos.

Clasificación de Child-Turcotte-Pugh (CTP)

Parámetro	1 punto	2 puntos	3 puntos
Encefalopatía (grado)	Ninguna	1-2	3-4
Ascitis	Ausente	Leve	Moderada
Albúmina (g/dL)	>3.5	2.8-3.5	<2.8
Tiempo de protrombina: segundos sobre el control / INR	<4 / <1.7	4-6 / 1.7-2.3	>6 / >2.3
Bilirrubina (mg/dL)	<2	2-3	>3
Bilirrubina en cirrosis biliar primaria (mg/dL)	<4	4-10	>10

- **Clase A = 5-6 puntos** (cirrosis compensada; buen riesgo operatorio) · **clase B = 7-9** (riesgo moderado) · **clase C = 10-15** (mal riesgo). B y C equivalen a cirrosis descompensada.
- **⚠ Ojo:** el DeVita usa cortes ligeramente distintos: bilirrubina 1-1.9 / 2-2.9 / >2.9 mg/dL y prolongación del tiempo de protrombina de 1-3 / 4-6 / >6 segundos.

Fundamento: escalas de función hepática

- **Child-Turcotte-Pugh (CTP):**

- la escala más usada; se calcula a la cabecera e incluye datos clínicos (ascitis y encefalopatía, que son subjetivos);
- sirve más para **descartar** candidatos a resección (identifica la hepatopatía descompensada) que para seleccionarlos;
- no incluye la hipertensión portal ni parámetros del tumor @.

- **MELD:**

- escala numérica de 6 (compensado, equivale a CTP A) a 40 (descompensación grave, equivale a CTP C) para personas ≥ 12 años;
- se creó para estimar la mortalidad de la derivación portosistémica intrahepática transyugular y la UNOS la adoptó para priorizar la lista de trasplante según el riesgo de muerte a 3 meses;
- ventajas: incluye la función renal y usa datos objetivos; desventajas: no incluye ascitis ni encefalopatía, favorece al paciente con disfunción renal, la creatinina es poco fiable en la cirrosis y no está validada fuera de la lista de espera.
- **Δ Ojo:** la discusión de la NCCN describe el MELD con tres variables (bilirrubina, creatinina e INR), pero la fórmula de HCC-E incluye además sodio, albúmina y sexo femenino.

- **ALBI (albúmina-bilirrubina):**

- usa solo dos variables objetivas;
- grado 1 ≤ -2.60 ; grado 2 > -2.60 a ≤ -1.39 ; grado 3 > -1.39 ;
- rinde igual que la CTP y divide a los pacientes CTP A en ALBI 1 o 2; útil en la cirrosis relativamente estable.

- **Prueba de verde de indocianina (ICG) @:** retención a los 15 minutos, muy usada en Asia antes de la resección. Retención $<14\%$ indica hepatectomía mayor segura en cirróticos; $>20\%$ la contraindica. También se usa para individualizar la dosis de radioterapia hepática.

5. Patología y estadificación (HCC-D, ST-1, ST-2)

↑ Contenido

5.1 Patología (HCC-D)

Conducta: qué debe informar el patólogo

- **Biopsia:**

- diferenciación hepatocelular por histología, apoyada si hace falta con inmunohistoquímica e hibridación in situ;
- invasión de vasos pequeños;
- diferenciación pobre o indiferenciado;
- componentes no hepatocelulares, como diferenciación colangiocítica (posible tumor combinado CHC-colangiocarcinoma).

- **Pieza de resección** (para CHC y variante fibrolamelar; el CCI y el CHC-CC se estadifican como CCI):
 - número, tamaño y localización de los tumores (T);
 - ganglios regionales evaluados e infiltrados (N): los de la arteria hepática y la vena porta en el hilio, del ligamento hepatoduodenal, frénicos inferiores y cavales;
 - metástasis (M);
 - diferenciación histológica;
 - invasión de grandes vasos o invasión vascular microscópica;
 - invasión perineural;
 - estado del margen hiliar y de resección;
 - afectación de una rama mayor de la porta o de una vena hepática, invasión directa de órganos vecinos distintos de la vesícula o perforación del peritoneo visceral;
 - bloques con tejido tumoral y no tumoral para pruebas adicionales.
- **Grandes vasos:** ramas derecha o izquierda de la porta principal (se excluyen las ramas sectoriales y segmentarias), una o más de las tres venas hepáticas, o las ramas principales de la arteria hepática.
- **Subtipos histológicos** (si la muestra lo permite): esteatohepatítico, de células claras (con más frecuencia de mutación de *IDH1*), macrotrabecular, escurroso, cromóforo, fibrolamelar, rico en neutrófilos y rico en linfocitos.
- **Hígado de fondo:** presencia o ausencia de hepatopatía crónica (hepatitis viral, MASLD, metabolopatía) y grado de fibrosis por descripción o con las escalas Batts-Ludwig, Ishak modificada o METAVIR. Debe afirmarse con claridad si hay cirrosis y si es completa o incompleta.

Fundamento

- **Tipos macroscópicos:**
 - nodular: se asocia a cirrosis; nódulos bien delimitados;
 - masivo: se asocia a hígado no cirrótico; ocupa una gran área, con o sin nódulos satélite;
 - difuso (menos frecuente): múltiples nódulos pequeños e indistintos en todo el hígado.
- La invasión vascular macroscópica o microscópica es un factor pronóstico de gran peso y el mejor predictor de recurrencia.

5.2 TNM de la AJCC, 8.^a edición (ST-1)

Categoría	Definición
T1a	Tumor solitario ≤2 cm
T1b	Tumor solitario >2 cm sin invasión vascular
T2	Tumor solitario >2 cm con invasión vascular, o tumores múltiples, ninguno >5 cm
T3	Tumores múltiples, al menos uno >5 cm
T4	Tumor único o múltiples de cualquier tamaño que afectan una rama mayor de la porta o de una vena hepática, o invasión directa de órganos vecinos distintos de la vesícula, o perforación del peritoneo visceral

Categoría	Definición
N1	Metástasis en ganglios regionales
M1	Metástasis a distancia

- **Estadios:** IA = T1a N0 M0 · IB = T1b N0 M0 · II = T2 N0 M0 · IIIA = T3 N0 M0 · IIIB = T4 N0 M0 · **IVA = cualquier T N1 M0 · IVB = cualquier T, cualquier N, M1.**
- **Grado histológico:** G1 bien diferenciado · G2 moderadamente · G3 poco diferenciado · G4 indiferenciado.
- **Fibrosis (escala de Ishak, 0-6, con valor pronóstico):** F0 = Ishak 0-4 (fibrosis nula a moderada) · F1 = Ishak 5-6 (fibrosis grave o cirrosis).
- **Limitaciones:** solo aporta información de la pieza reseçada y la mayoría de los pacientes no se operan; predice bien la supervivencia tras el trasplante. Factores adversos: tamaño grande, multiplicidad, invasión vascular y ganglios.
- **⚠ Ojo:** el DeVita define T1a como "<2 cm" y T1b como ">2 cm"; la NCCN usa ≤2 cm para T1a.

5.3 Estadificación BCLC 2022 (ST-2)

Estadio	Tumor	Función hepática y estado funcional
0, muy temprano	Único ≤2 cm	Función preservada, estado funcional 0
A, temprano	Único, o ≤3 nódulos de ≤3 cm cada uno	Función preservada, estado funcional 0
B, intermedio	Multinodular	Función preservada, estado funcional 0
C, avanzado	Invasión portal y/o diseminación extrahepática	Función preservada, estado funcional 1-2
D, terminal	Cualquier carga tumoral	Función hepática terminal, estado funcional 3-4

- "Función preservada" excepto en pacientes con carga tumoral aceptable para trasplante.
- Ventajas: acopla pronóstico y asignación de tratamiento y está validada de forma prospectiva; aplicable a todos los estadios. Desventaja: es menos útil en el estadio C Ⓢ.
- **Asignación clásica de tratamiento según el DeVita (figura con versión anterior del BCLC) Ⓢ:**
 - estadios 0-A: tratamientos curativos (resección, trasplante, ablación) en ≈30% de los pacientes, con supervivencia a 5 años de 40-70%;
 - estadio B: quimioembolización (TACE), supervivencia a 3 años de 10-40%;
 - estadio C: sorafenib;
 - estadio D: tratamiento sintomático, supervivencia <3 meses.
 - **⚠ Ojo:** la asignación "estadio C → sorafenib" está superada; hoy la primera línea preferida son las combinaciones con inmunoterapia (ver [8.3](#)).

◆ **Fuente externa (ECOG-ACRIN, escala de estado funcional ECOG; ver Fuentes externas consultadas).** El "estado funcional" del BCLC usa la escala ECOG:

- **0:** totalmente activo, sin restricciones.

- **1:** limitado en actividad física extenuante; ambulatorio y capaz de trabajo ligero o sedentario.
- **2:** ambulatorio y capaz de cuidarse, pero no de trabajar; levantado >50% de las horas de vigilia.
- **3:** autocuidado limitado; en cama o silla >50% de las horas de vigilia.
- **4:** totalmente incapacitado; no puede cuidarse; confinado a cama o silla.
- **5:** muerto.

5.4 Otras escalas y categorías de la NCCN

- **Pronóstico del CHC:** depende del estadio, la velocidad de crecimiento, el estado general, la función hepática y el tratamiento recibido. La hepatopatía de base pesa tanto como el tumor.
- **Escalas que combinan tumor y función hepática:**
 - Okuda: función hepática + características del tumor;
 - CLIP (Programa Italiano de Cáncer de Hígado): parámetros de CTP + extensión tumoral + trombosis portal + AFP; la más informativa en la enfermedad avanzada, tras TACE y en el contexto paliativo; V-CLIP añade el VEGF sérico @;
 - CUPI (Universidad China, población con VHB): bilirrubina, ascitis, AFP, fosfatasa alcalina, TNM y síntomas al diagnóstico;
 - GRETCH (Francia): bilirrubina, índice de Karnofsky, AFP, fosfatasa alcalina y trombosis portal;
 - JIS (Japón), Hong Kong y SLiDe (estadio, daño hepático y DCP).
- **La NCCN no usa una escala concreta.** Tras la evaluación inicial, clasifica a los pacientes en tres rutas: resecable o trasplantable (ver [6.1](#)), confinado al hígado e irresecable (ver [7.1](#)), o extrahepático/metastásico (ver [8.1](#)).

6. Enfermedad potencialmente resecable o trasplantable (HCC-4, HCC-F)

↑ Contenido

6.1 Algoritmo (HCC-4)

Conducta

- **Criterio de entrada:** tumor potencialmente resecable o trasplantable por carga tumoral y paciente operable por estado funcional y comorbilidad. Se discute la cirugía con el paciente y se decide en equipo multidisciplinario.
- **Criterios de resección:** CTP clase A (clase B solo en casos muy seleccionados, con resección limitada); sin hipertensión portal; localización tumoral adecuada; reserva hepática adecuada; remanente adecuado (detalle en [6.2](#)).
- **Criterios de trasplante (UNOS):** AFP $\leq$ 1000 ng/mL y un tumor de 2-5 cm o 2-3 tumores de 1-3 cm; sin invasión macrovascular; sin enfermedad extrahepática. Existen criterios extendidos y protocolos de reducción de estadio de la UNOS (detalle en [6.3](#)).
- **Cumple criterios de resección $\pm$ trasplante:**

- resección (preferida); o
- trasplante (preferido) si cumple los criterios de trasplante: referir al centro de trasplante + terapia puente según el caso; o
- terapia locorregional: ablación (preferida), terapias arteriales o radioterapia (ver [7.2-7.4](#)).
- **Cumple solo criterios de trasplante:** referir al centro de trasplante + terapia puente según el caso.
- **No candidato a trasplante:** seguir la ruta del tumor confinado al hígado (ver [7.1](#)). Considerar biopsia si la imagen no es concluyente o no cumple criterios AASLD/LI-RADS 5 (ver [3.4](#)).
- **Vigilancia:** ver [6.5](#).

Fundamento

- En CTP A con criterios UNOS y tumor resecable hay controversia sobre qué estrategia inicial es mejor; se decide en equipo.
- Resección y trasplante son complementarios, no rivales @:
 - la resección primero, con trasplante de rescate si recurre, es estrategia frecuente; ≈79% de las recurrencias tras resecar un CHC pequeño siguen siendo trasplantables;
 - la pieza de resección permite conocer la invasión micro o macrovascular, los nódulos satélite o los tumores ocultos y usarlos como criterio para el trasplante de rescate;
 - el trasplante de rescate tiene supervivencia igual o mejor que el trasplante primario y complicaciones comparables. Con donante vivo, esta estrategia justifica mejor el riesgo del donante.
- La enfermedad limitada sin disfunción hepática se reseca: ofrece la mejor probabilidad de curación sin inmunosupresión de por vida @.

6.2 Resección hepática (HCC-F)

Conducta

- El paciente debe estar en condiciones médicas para una cirugía mayor; todos se evalúan también como candidatos a trasplante.
- **Indicación de hepatectomía parcial (potencialmente curativa):**
 - función hepática adecuada: en general CTP A sin hipertensión portal. Las resecciones limitadas son factibles con hipertensión portal leve, y en CTP B muy seleccionados si las pruebas de función hepática son normales y no hay signos de hipertensión portal;
 - masa solitaria sin invasión vascular mayor, de cualquier tamaño;
 - remanente hepático futuro adecuado: **≥20% sin cirrosis; ≥30-40% con cirrosis CTP A**, con flujo vascular y biliar de entrada y salida adecuados.
- **Controvertida, pero puede considerarse:** enfermedad multifocal limitada y resecable; invasión vascular mayor (solo en situaciones muy seleccionadas y por equipos experimentados).
- **Contraindicación:** metástasis extrahepáticas.

- **Embolización de la vena porta (EVP) preoperatoria:** considerarla en hepatopatía crónica cuando se planea resección mayor.
- **Irreseccable inicial que responde al tratamiento:** puede operarse; el momento de la cirugía tras el tratamiento sistémico lo decide el equipo (oncología médica, radiología intervencionista y cirugía).
- **Edad avanzada:** puede beneficiarse con selección cuidadosa, aunque la supervivencia es menor que en jóvenes. La cirugía de mínima invasión por cirujanos experimentados es segura y eficaz; incluye la resección robótica, a menudo ambulatoria @.
- **Técnica @:** objetivo R0; la mayoría de los cirujanos prefiere un margen ≥ 1 cm (2 cm reduce la recurrencia); la resección anatómica tiene mejores resultados que la no anatómica. Ambas cosas se sopesan contra la ventaja de la resección limitada en el cirrótico.

Fundamento

- **Por qué importa la función hepática:** la resección extirpa parénquima funcional en un hígado enfermo. La hipertensión portal clínicamente significativa aumenta la mortalidad a 3 y 5 años y la descompensación posoperatoria; la albúmina predice la supervivencia.
- **Remanente hepático futuro:** se mide con imagen transversal como remanente / (volumen hepático total – volumen tumoral). Es el indicador de la función hepática posoperatoria y del riesgo de insuficiencia hepática.
- **Embolización portal (EVP):** desvía el flujo portal hacia el lóbulo que quedará; este se hipertrofia y el embolizado se atrofia.
 - Alternativas @: EVP con privación venosa hepática total y lobectomía por radiación con Y-90, que además controla el tumor.
 - Combinar terapia arterial + EVP produce más hipertrofia que la EVP sola @.
 - **Δ Ojo:** el DeVita da umbrales de remanente distintos: $>30\%$ en hígado no cirrótico y $>40\%$ en cirrótico.
- **Resultados:**
 - mortalidad perioperatoria $\leq 5\%$ ($<2\%$ en centros grandes @);
 - supervivencia a 5 años $>50\%$, y $\approx 70\%$ en pacientes seleccionados con función preservada y CHC temprano;
 - **recurrencia a 5 años $>70\%$** , por metástasis o por tumores primarios nuevos;
 - predictores de recurrencia: estadio TNM, invasión vascular macro o microscópica, número de tumores; la recurrencia temprana (<2 años) y la edad determinan la probabilidad de curación @.
- **Peor pronóstico en las indicaciones controvertidas:** en la enfermedad multinodular reseçada, la supervivencia a 5 años es $\approx 35\%$; con invasión macrovascular, $\approx 20\%$.

6.3 Trasplante hepático (HCC-F)

Conducta

- **Indicado si cumple criterios UNOS** (donante cadavérico o vivo):
 - AFP ≤ 1000 ng/mL;

- lesión única ≥ 2 cm y ≤ 5 cm, o 2-3 lesiones ≥ 1 cm y ≤ 3 cm;
- sin invasión macrovascular ni enfermedad extrahepática.
- **Considerar también:**
 - tumores ligeramente fuera de los criterios UNOS, en instituciones seleccionadas;
 - tumores reducidos con éxito hasta los criterios de Milán (reducción de estadio).
- Es la opción curativa para el paciente con cirrosis CTP B o C que no es candidato quirúrgico.
- **Terapia puente** según el caso, para frenar la progresión y la salida de la lista de espera.
- **Asignación:** la UNOS prioriza con el MELD. Los tumores T2 con AFP ≤ 1000 ng/mL reciben una excepción estandarizada de MELD.
- **Reducción de estadio:** los criterios de UCSF son el límite actual para intentarla y la valoración la hace el centro de trasplante. Hay excepción estandarizada de MELD si, antes de completar la terapia locorregional, las lesiones cumplen uno de estos supuestos:
 1. una lesión > 5 cm y ≤ 8 cm;
 2. 2-3 lesiones, cada una ≤ 5 cm, al menos una > 3 cm, con diámetro total ≤ 8 cm;
 3. 4-5 lesiones, cada una < 3 cm, con diámetro total ≤ 8 cm.
- **Ingreso a la lista de espera (EE. UU.) @:** biopsia, o AFP > 500 ng/mL, o realce arterial con lavado portal en TC o RM, o antecedente de tratamiento locorregional. Los tumores < 2 cm o fuera de Milán pueden inscribirse, pero no reciben puntos de prioridad. Se reevalúa con TC o RM cada 3 meses.

Criterios de selección

- **Milán:** tumor único ≤ 5 cm, o ≤ 3 nódulos de ≤ 3 cm cada uno, sin invasión macrovascular.
- **UCSF (expandidos):** tumor único ≤ 6.5 cm, o ≤ 3 nódulos con el mayor ≤ 4.5 cm y diámetro total ≤ 8 cm.
- **Δ Ojo:** los criterios UNOS no son idénticos a los de Milán: exigen un tamaño mínimo (lesión única ≥ 2 cm; lesiones múltiples ≥ 1 cm) y AFP ≤ 1000 ng/mL.

Fundamento

- **Ventajas:** elimina las lesiones detectables y las ocultas, trata la cirrosis subyacente y evita las complicaciones de un remanente pequeño. **Desventajas:** mortalidad temprana, inmunosupresión crónica y escasez de órganos.
- Con los criterios de Milán, la supervivencia global a 4 años es de 85% y la supervivencia libre de recurrencia de 92%; los resultados igualan a los del trasplante por cirrosis sin CHC.
- **Peor supervivencia postrasplante:** MELD ≥ 20 , AFP ≥ 455 ng/mL y tumores de 3-5 cm. Predicen recurrencia la invasión microvascular, la AFP al trasplante y la suma del diámetro mayor más el número de tumores viables en el explante.
- **Donante vivo @:** muy usado en Asia; morbilidad del donante hasta 40% y mortalidad de 0.5%. El riesgo principal es trasplantar tumores de biología desfavorable (fuera de Milán o UCSF) y exponer dos vidas.
- **Terapia puente:**

- opciones: ablación por radiofrecuencia o microondas, embolización blanda (TAE), quimioembolización convencional o con microesferas (TACE, DEB-TACE), radioembolización con Y-90 (TARE), radioterapia o SBRT, y TACE seguida de radioterapia conformacional;
- tumores pequeños y solitarios: inyección de etanol (PEI) o radiofrecuencia @; tumores mayores: terapias arteriales @;
- también ayuda a seleccionar a los mejores candidatos.
- **Reducción de estadio:** reduce la carga tumoral en pacientes fuera de criterios sin metástasis a distancia, con PEI, radiofrecuencia, TACE, TARE, quimioinfusión arterial, cirugía o tratamiento sistémico. Logra llevar a criterios de Milán a $\approx 48\%$ de los pacientes.

6.4 Neoadyuvancia y adyuvancia

Conducta

- **No hay estrategia adyuvante recomendada.**
 - Atezolizumab + bevacizumab se retiró como opción adyuvante porque el beneficio en supervivencia libre de recurrencia no se mantuvo.
 - El sorafenib adyuvante tras resección o ablación no mejora la supervivencia global ni la libre de recurrencia y se tolera mal.
- **Neoadyuvancia:** sin papel establecido (la inmunoterapia preoperatoria está en investigación); la quimioterapia transarterial preoperatoria no aporta beneficio @.
- **Antivirales:** discutir con hepatología el tratamiento antiviral en portadores de hepatitis B o C para individualizar el manejo posoperatorio. Reduce la recurrencia y mejora la supervivencia y la función hepática.
- **En investigación, sin recomendación:** quimioterapia por infusión arterial hepática con FOLFOX (5-fluorouracilo, leucovorina y oxaliplatino) o TACE adyuvantes cuando hay invasión microvascular, lipiodol con yodo-131 intraarterial e inmunoterapia celular adoptiva.

Fundamento

- Con VHB, una carga viral $>10,000$ copias/mL tras la resección se asocia a peores desenlaces; la respuesta virológica sostenida contra el VHC mejora la supervivencia tras la resección o la terapia locorregional.
- **⚠ Ojo:** es controvertido si los antivirales de acción directa aumentan la recurrencia del CHC. El DeVita describe un subgrupo con recurrencia más agresiva al tratar el VHC después del CHC @.

6.5 Vigilancia tras el tratamiento

Conducta

- **Imagen:** TC o RM multifásica de abdomen, TC de tórax y TC o RM de pelvis **cada 3-6 meses durante 2 años, después cada 6 meses.**
- **AFP:** cada 3-6 meses durante 2 años, después cada 6 meses.

- Continuar la imagen y la AFP **al menos 5 años**; después, el tamizaje depende de los factores de riesgo.
- Tras terapia locorregional, puede hacerse imagen temprana según el protocolo local.
- Referir a hepatología para tratamiento antiviral si no se ha hecho.
- **Recurrencia o progresión:** repetir la evaluación inicial (ver [4.1](#)) y seguir la ruta correspondiente ([HCC-2](#) a [HCC-6](#)).

Fundamento

- La imagen multifásica es la preferida porque valora con fiabilidad la vascularización arterial intranodular, el rasgo clave del tumor residual o recurrente.
- La AFP elevada después del tratamiento indica mal pronóstico.
- Detectar pronto la recurrencia permite ofrecer ensayos clínicos u otros tratamientos que prolongan la vida.

7. Enfermedad confinada al hígado e irresecable: terapia locorregional (HCC-5, HCC-G, HCC-H)

↑ Contenido

7.1 Algoritmo (HCC-5)

Conducta

- **Criterio de entrada:** CHC confinado al hígado, irresecable y no candidato a trasplante por reserva hepática inadecuada, localización tumoral o extensión de la enfermedad. Considerar biopsia si la imagen no cumple criterios LI-RADS 5 (ver [3.4](#)).
- **Opciones** (el orden no indica preferencia; dependen de la extensión y localización, la reserva hepática y la capacidad institucional):
 - terapia locorregional: ablación (ver [7.2](#)), terapias arteriales (ver [7.3](#); la quimioembolización tiene además ensayos aleatorizados frente a cuidados de soporte) o radioterapia (ver [7.4](#));
 - ensayo clínico;
 - tratamiento sistémico (ver [8.3](#));
 - mejores cuidados de soporte.
- **Evaluación de respuesta:**
 - reconsiderar resección, trasplante o más terapia locorregional si hubo respuesta;
 - tratamiento sistémico si progresa durante o después de la terapia locorregional;
 - línea sistémica subsecuente si progresa con el tratamiento sistémico (ver [8.4](#)).
- **Vigilancia:** igual que en [6.5](#), con imagen temprana tras la terapia locorregional según el protocolo local.

Fundamento

- Todo paciente debe evaluarse primero para tratamientos curativos (resección, trasplante y, en lesiones pequeñas, ablación). La terapia locorregional se reserva para quien no es candidato quirúrgico o como puente a un tratamiento curativo.

- Las terapias locorregionales inducen necrosis tumoral selectiva. La necrosis se estima por la desaparición del realce en la TC o RM dinámica comparada con la imagen previa; los criterios RECIST modificados (mRECIST) son más adecuados que RECIST y la respuesta de la AFP predice la evolución.

7.2 Ablación (HCC-G)

Conducta

- **Según el tamaño:**
 - **≤3 cm** y bien localizado → ablación como tratamiento **definitivo con intención curativa** en centros con experiencia (mejores resultados <2 cm);
 - **3-5 cm** → el control local disminuye: combinar con terapia arterial o usar otra opción (ver 7.5);
 - **>5 cm** → ablación **no recomendada**.
- **Inyección percutánea de etanol (PEI):** según la experiencia institucional y limitada a tumores <3 cm; no deja margen.
- **Requisitos:**
 - el tumor debe poder tratarse completo y, en la ablación térmica, con un margen de tejido normal (5-10 mm según el DeVita @);
 - localización accesible por vía percutánea, laparoscópica o abierta.
- **Precauciones:** cerca de grandes vasos, vías biliares mayores, diafragma, estómago, intestino o vesícula (puede usarse hidrodisección). En lesiones subcapsulares hay riesgo de ruptura y siembra en el trayecto.
- Si se planea biopsia, hacerla **antes** de la ablación.
- Es la terapia locorregional **preferida** y se elige en tumores <3 cm que no se resecan por edad o comorbilidad.
- **CTP C fuera de lista de trasplante:** no ablacionar @; sin tratamiento dirigido al hígado la mediana de supervivencia es <4 meses y la ablación no la mejora.
- **Algoritmo del CHC pequeño (<5 cm) según el DeVita @:**
 - CTP A periférico → resección; CTP A profundo o central → ablación;
 - CTP B → optimización médica: si mejora se trata como A; si no, ablación;
 - CTP C → optimización médica: si no mejora, cuidados de soporte.

Fundamento: mecanismos de cada técnica

- **Radiofrecuencia (RFA) @:** un electrodo dentro del tumor, conectado a un generador (375-500 kHz) y a placas de tierra en los muslos, crea un campo eléctrico alterno. La fricción iónica cerca del aplicador genera calor y a >60 °C la muerte celular es inmediata. El volumen de necrosis depende del balance entre la conducción del calor y la convección por la sangre circulante.
- **Microondas (MWA) @:** energía electromagnética de 900-2450 MHz que no es corriente eléctrica; hace rotar las moléculas de agua y genera calor cinético. Crea una zona de calentamiento activo mayor, es más rápida, es menos susceptible al efecto disipador y permite varias antenas simultáneas para tumores grandes. Su eficacia es similar a la de la radiofrecuencia.

- **Efecto disipador del calor:** los vasos grandes cercanos (>3 mm @) absorben calor, reducen la eficacia y aumentan mucho la recurrencia local.
- **Ablación química (etanol, ácido acético) @:** deshidrata el citoplasma, desnaturaliza proteínas y produce necrosis coagulativa, además de isquemia por trombosis vascular secundaria al daño endotelial. Es barata, pero requiere más sesiones; la sustituyó la ablación térmica salvo junto a la vía biliar mayor, la vesícula o el intestino. La radiofrecuencia es superior al etanol en respuesta completa y recurrencia local, sobre todo en tumores >2 cm.
- **Electroporación irreversible:** pulsos eléctricos de alto voltaje no térmicos que aumentan la permeabilidad de la membrana y desencadenan apoptosis. No tiene efecto disipador y puede usarse cerca de vasos y conductos biliares; puede causar arritmias y contracciones musculares. Es emergente.
- **Siembra en el trayecto:** <1% tras radiofrecuencia; más riesgo en lesiones subcapsulares y poco diferenciadas.
- **Ablación frente a resección:**
 - en tumores pequeños (<3 cm, dentro de Milán) la supervivencia global es similar, la resección da mejor supervivencia libre de recurrencia y la ablación, menos morbilidad;
 - con tumor único >5 cm o múltiples >3 cm, la resección es claramente superior;
 - en tumores centrales <2 cm, la ablación preserva parénquima;
 - son complementarias: se usa una para tratar la recurrencia de la otra o se combinan en la enfermedad multifocal; la elección suele depender de la localización (periférico → resección; profundo → ablación) @.

7.3 Terapias dirigidas por vía arterial (HCC-G)

Conducta

- **Indicación:**
 - tumor irresecable o inoperable que no puede ablacionarse;
 - sin enfermedad extrahepática de gran volumen; la enfermedad extrahepática mínima es contraindicación **relativa**;
 - cualquier localización, siempre que pueda aislarse la irrigación arterial del tumor sin tratar en exceso tejido no blanco;
 - corresponde al estadio BCLC B (intermedio) y, en la práctica, a algunos BCLC C con enfermedad extrahepática limitada, invasión portal o estado funcional poco deteriorado @.
- Antes del procedimiento: evaluar la anatomía arterial, el estado funcional y la función hepática.
- **Modalidades:** embolización blanda (TAE), quimioembolización convencional (TACE), quimioembolización con microesferas liberadoras de fármaco (DEB-TACE) y radioembolización con microesferas de Y-90 (TARE). Ninguna supera a otra en supervivencia global @; se elige según la experiencia local y el paciente.
- **Contraindicaciones:**
 - bilirrubina >3 mg/dL: contraindicación relativa para todas, salvo tratamiento segmentario;

- radioembolización (TARE) con bilirrubina >2 mg/dL: más riesgo de enfermedad hepática inducida por radiación, salvo tratamiento segmentario;
- **CTP C: contraindicación absoluta de la TACE;**
- obstrucción biliar: la TAE aumenta el riesgo de insuficiencia hepática, necrosis y absceso hepático;
- derivación bilioentérica previa: más riesgo de absceso tras TACE → antibiótico prolongado;
- disfunción renal: el medio de contraste es nefrotóxico.
- **Δ Ojo:** la discusión de la NCCN dice "no usar si la depuración de creatinina está *elevada*"; por el contexto (nefrotoxicidad), se refiere a función renal disminuida. La misma discusión escribe "bilirrubina >3 mg/mL", errata de mg/dL.
- **Vena porta:**
 - las terapias arteriales son seguras en pacientes muy seleccionados con invasión **limitada** de la porta;
 - la radioembolización puede usarse en la trombosis portal **segmentaria o lobar**, no en la del tronco principal.
 - **Δ Ojo:** el DeVita llama al Y-90 la terapia arterial preferida en la trombosis tumoral portal por no ser embólica; la NCCN restringe su uso a la trombosis segmentaria o lobar.
- **Dosimetría de la radioembolización (TARE):**
 - ≥ 205 Gy al tumor se asocia a mayor supervivencia;
 - se recomienda >400 Gy a $\leq 25\%$ del hígado en pacientes CTP A;
 - enfermedad anatómicamente limitada: segmentectomía por radiación con Y-90 (≤ 2 segmentos) o SBRT a dosis ablativa;
 - lobectomía por radiación @: >190 Gy al segmento tumoral + 80-120 Gy al lóbulo ipsilateral, para atrofiarlo e hipertrofiar el contralateral antes de una resección.
- **Después de la terapia arterial:** el tratamiento sistémico es apropiado si la función hepática es adecuada, la bilirrubina volvió a su valor basal y hay tumor residual o recurrente no tratable localmente. **La NCCN no recomienda sorafenib después de la TACE.**
- En el CHC avanzado, el Y-90 no es superior al sorafenib, aunque puede servir en pacientes seleccionados.

Fundamento

- **Doble irrigación del hígado:** $\approx 75\%$ del flujo nutricio del hígado llega por la porta @, mientras que el tumor se nutre sobre todo de la arteria hepática y es hipervascular. Por eso el tratamiento intraarterial alcanza al tumor con poco efecto sobre el parénquima sano.
- **Embolización blanda (TAE):** partículas (esponja de gelatina, alcohol polivinílico, microesferas; $\leq 100 \mu\text{m}$ @) que detienen el flujo arterial y causan necrosis isquémica.
- **Quimioembolización (TACE):**
 - inyección intraarterial de quimioterapia (doxorrubicina y/o mitomicina C; cisplatino en algunas series @) emulsionada con lipiodol, seguida de embolización de las arterias nutricias;

- la embolización impide el lavado del fármaco: concentración intratumoral alta, contacto prolongado y menos toxicidad sistémica;
- gran parte del efecto se debe a la isquemia @; la TACE mejora la supervivencia frente a los cuidados de soporte y no difiere de la TAE en respuesta ni supervivencia.
- **Quimioembolización con microesferas (DEB-TACE):** la doxorrubicina se carga en microesferas y se libera de forma gradual. No es superior a la TACE convencional, pero causa menos toxicidad hepática, menos efectos de la doxorrubicina y menos dolor posprocedimiento.
- **Radioembolización (TARE):**
 - microesferas de vidrio o resina cargadas con Y-90, emisor beta puro con alcance de pocos milímetros y vida media de 2.67 días @;
 - la oclusión es más microvascular que macrovascular y la necrosis se debe a la radiación, no a la isquemia (por eso "embolización" es un nombre impreciso @);
 - requiere angiografía previa de mapeo para calcular la dosis y detectar vasos no blanco y la fracción de cortocircuito pulmonar @;
 - frente a la TACE: supervivencia similar, mayor tiempo a la progresión, menos toxicidad y dolor; suele ser ambulatoria, mientras que la TACE requiere un día de hospitalización.
- **Hipoxia tras TACE:** aumenta VEGFR y el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2, lo que se asocia a metástasis y fundamenta combinar la TACE con antiangiogénicos.
- **Complicaciones:**
 - TAE y TACE: síndrome posembolización (fiebre, dolor abdominal, íleo o náusea durante días a semanas), embolización no blanco, insuficiencia hepática, pancreatitis y colecistitis; la TACE además puede causar trombosis portal aguda y mielosupresión; mortalidad <5%;
 - TARE: colecistitis o toxicidad por bilirrubina, úlceras gastrointestinales por embolización no blanco, enfermedad hepática inducida por radiación, absceso y neumonitis por radiación @;
 - factores de muerte temprana tras la TARE @: tumor infiltrativo, tumor que ocupa >50-70% del hígado, albúmina <3 g/dL, bilirrubina >2 mg/dL y dosis pulmonar >30 Gy.

7.4 Radioterapia (HCC-H)

Conducta

- **Indicación:**
 - tumor irresecable o paciente médicamente inoperable;
 - SBRT como alternativa a la ablación o la embolización, o cuando estas fallaron o están contraindicadas;
 - SBRT (habitualmente 3-5 fracciones) para 1-5 tumores, si queda hígado no afectado suficiente y se respeta la tolerancia hepática a la radiación;
 - si hay enfermedad extrahepática, debe ser mínima y estar incluida en un plan integral;

- buenos candidatos @: tumores >3 cm o cercanos al diafragma, a grandes vasos o a la vesícula, que la radiofrecuencia no trataría bien;
- puente al trasplante.
- **Técnicas:** radioterapia conformacional tridimensional, radioterapia de intensidad modulada (IMRT) o SBRT; la **radioterapia guiada por imagen** es muy recomendable. Hipofraccionamiento con fotones o protones en centros con experiencia; protones en situaciones específicas, porque reducen la dosis a los tejidos sanos vecinos.
- **Según la función hepática:**
 - CTP A: la mayoría de los datos;
 - CTP B7: puede tratarse con modificación de dosis y dosis menores a tejidos normales;
 - CTP B8 o peor: datos de seguridad limitados;
 - CTP C: seguridad no establecida.
- **Dosis** (según las restricciones de órganos sanos y la función hepática):
 - **SBRT (preferida junto con el hipofraccionamiento): 27.5-60 Gy en 3-5 fracciones** (dosis biológica efectiva BED10 >72 Gy) si se cumplen las restricciones;
 - hipofraccionamiento: 37.5-72 Gy en 10-15 fracciones;
 - fraccionamiento convencional: 50-66 Gy en 25-33 fracciones;
 - **paliativa: 8 Gy en 1 fracción** para el dolor por carga tumoral hepática extensa.
- **Radioterapia paliativa:** control de síntomas o prevención de complicaciones por metástasis óseas o cerebrales y dolor por carga hepática extensa, en CTP A o B. También puede tratarse la trombosis tumoral portal para bajar la presión portal y permitir después terapias embólicas @.

Fundamento

- **Radiosensibilidad hepática @:** el hígado es uno de los órganos más radiosensibles; la planificación busca dosis alta al tumor y mínima al hígado sano.
- **Enfermedad hepática inducida por radiación (RILD) @:**
 - **clásica:** ascitis sin ictericia, hepatomegalia y elevación de enzimas, sobre todo fosfatasa alcalina, en los primeros 4 meses; es una forma de enfermedad venooclusiva por daño endotelial, como la que sigue al acondicionamiento del trasplante de médula ósea;
 - **no clásica:** ictericia y transaminasas >5 veces el límite superior en los primeros 3 meses; refleja daño directo del hepatocito;
 - suele autolimitarse, pero puede ser grave y mortal; se maneja con diuréticos y paracentesis;
 - incluso 25 Gy en 10 fracciones o 32 Gy a 1.5 Gy dos veces al día sobre todo el hígado dan riesgo >5%, sobre todo en cirróticos;
 - aumentan el riesgo la cirrosis, las terapias hepáticas previas y la hepatitis B o C.
- **Otras toxicidades @:** fatiga leve, náusea (prevenible con antiemético), dermatitis rara, dolor por edema del tumor; tardías: úlcera o sangrado gastroduodenal, disfunción renal y deterioro del puntaje CTP.
- **SBRT @:** dosis alta por fracción con caída rápida de dosis alrededor del blanco. Equivale biológicamente a 80-150 Gy en fracciones de 2 Gy. Como el hígado se mueve

con la respiración, requiere control del movimiento: apnea, TC 4D, marcadores fiduciales y TC de haz cónico.

- **SBRT frente a radiofrecuencia** @: control local similar en tumores <2 cm y mejor con SBRT en tumores ≥2 cm. Influyen también la tolerancia a la anestesia, lo invasivo del procedimiento y la posibilidad de acudir a 3-5 sesiones.
- **Protones y carbono** @: menor dosis de entrada y salida mínima, lo que protege el hígado sano.

7.5 Combinaciones locorregionales

- **TACE + ablación:**
 - beneficio limitado a tumores de **3-5 cm** (descrito hasta 7 cm @); sin beneficio frente a la ablación sola en tumores ≤3 cm;
 - mecanismo: la desvascularización reduce el efecto disipador y amplía la zona de ablación; la terapia arterial trata micrometástasis más allá del margen @;
 - TACE + etanol mejora la supervivencia frente a la TACE sola en tumores grandes;
 - útil en lesiones grandes que no responden a una sola técnica.
- **TACE + radioterapia externa:** mejor respuesta y supervivencia que la TACE sola, a costa de más úlceras gastroduodenales y elevación de alanina aminotransferasa y bilirrubina; se ha estudiado también en la invasión macrovascular.
- **TACE + tratamiento sistémico (inmunoterapia o ITK):** mejora la supervivencia libre de progresión en estudios, pero no figura en el algoritmo. La NCCN no recomienda sorafenib después de la TACE y la TACE no mejora al sorafenib en el CHC avanzado @.

8. Enfermedad avanzada: tratamiento sistémico (HCC-6, HCC-I, HCC-J)

↑ Contenido

8.1 Algoritmo (HCC-6)

Conducta

- **Criterio de entrada:** enfermedad extrahepática o metastásica, no candidata a resección, trasplante ni terapia locorregional.
- **Biopsia (preferida)** para confirmación histológica si no se hizo (ver [3.4](#)).
- **Opciones** (el orden no indica preferencia): ensayo clínico; tratamiento sistémico (ver [8.3](#)); radioterapia (ver [7.4](#)); mejores cuidados de soporte.
- **Evaluación de respuesta:**
 - reconsiderar terapia locorregional en sesión multidisciplinaria;
 - línea sistémica subsecuente si progresa durante o después del tratamiento sistémico (ver [8.4](#)).

8.2 Principios generales del tratamiento sistémico (HCC-I, HCC-J)

Conducta

- **Función hepática:** casi todos los fármacos se estudiaron en CTP A.
 - CTP B: decisión individualizada, revisar los ajustes por disfunción hepática de cada fármaco, elegir agentes con datos de seguridad y vigilar de cerca (ver [8.5](#)).
 - CTP C o descompensación progresiva: solo en circunstancias seleccionadas o en ensayo, con transición a cuidados paliativos.
 - Extrema cautela con bilirrubina elevada.
- **Atezolizumab + bevacizumab:** endoscopia superior con evaluación y manejo de várices esofágicas ≈6 meses antes de iniciar, o según el protocolo institucional y el riesgo de sangrado.
- **Inmunoterapia:** informar el riesgo de toxicidad inmunomediada y manejarla según la guía de toxicidades por inhibidores de puntos de control.
- **Biomarcadores:**
 - no hay indicación de perfil molecular de rutina; se decide caso por caso;
 - panel multigénico tumoral si hay histología atípica, tumor mixto CHC-colangiocarcinoma, presentación inusual o posibilidad de ensayo clínico;
 - la evidencia no basta para recomendar pruebas germinales;
 - **no tienen papel establecido** la inestabilidad de microsatélites, la reparación de errores de apareamiento, la carga mutacional tumoral ni PD-L1: la inmunoterapia funciona sin selección por biomarcador. La carga mutacional tampoco predijo respuesta a nivolumab ni a pembrolizumab @.
- **Formulaciones:** los biosimilares aprobados por la FDA sustituyen a los biológicos. Atezolizumab, nivolumab (solo en monoterapia, no junto con ipilimumab IV) y pembrolizumab tienen formulación subcutánea con dosis propias.
- **Quimioterapia citotóxica sistémica:** sin beneficio demostrado en la supervivencia del CHC @.

Fundamento: mecanismos de las dos familias de fármacos

- **Antiangiogénicos:** el CHC es muy vascular; el VEGF promueve su desarrollo y sus metástasis y sus niveles altos se asocian a peor supervivencia @. Bloquear el VEGF o sus receptores (anticuerpos o ITK) reduce la angiogénesis.
- **Inhibidores de puntos de control inmunitario:** la vía PD-1/PD-L1 inhibe la función del linfocito T; la expresión de PD-L1 en células tumorales o inflamatorias indica inmunidad antitumoral activa pero frenada. Bloquear PD-1 o PD-L1 (y CTLA-4, otro punto de control) restablece la respuesta T.
- **Por qué combinar:** el bloqueo del VEGF revierte el microambiente inmunosupresor que crea la angiogénesis y vuelve al tumor más sensible a la inmunoterapia @.

8.3 Primera línea (HCC-I)

Preferidas (todas categoría 1)

- **Atezolizumab (anti-PD-L1) + bevacizumab (anti-VEGF):**

- requisito: endoscopia y manejo de várices en los ≈6 meses previos, por el riesgo de sangrado digestivo alto;
- riesgos del bevacizumab: eventos tromboembólicos arteriales y venosos y hemorragia variceal @;
- en CTP B los resultados son peores, con toxicidad comparable.
- **Durvalumab (anti-PD-L1) + tremelimumab (anti-CTLA-4):**
 - el tremelimumab se da en una sola dosis alta (300 mg) @;
 - sin más toxicidad hepática grave que el durvalumab solo @.
 - **Δ Ojo:** la discusión de la NCCN llama al durvalumab "anti-PD-1"; es anti-PD-L1 (así lo describe el DeVita).
- **Ipilimumab (anti-CTLA-4) + nivolumab (anti-PD-1):**
 - informar el riesgo de toxicidad inmunomediada y de **más muertes tempranas en los primeros 6 meses**; 29% de los pacientes requirieron esteroides a dosis altas.
 - **Δ Ojo:** el DeVita la presenta como segunda línea y con el estudio de primera línea aún en curso; la NCCN v2.2026 la sube a primera línea preferida de categoría 1.

Otras recomendadas

- **Durvalumab** en monoterapia (categoría 1): no inferior al sorafenib, con menos eventos adversos grado 3-4.
- **Lenvatinib** (categoría 1): ITK de VEGFR1-3, receptores 1-4 del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR), receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR), RET y KIT. No inferior al sorafenib, con más respuestas objetivas @.
- **Sorafenib** (categoría 1):
 - ITK multikinasa de VEGFR-2/-3, PDGFR-β y cinasas RAF (vía MAPK): efecto antiproliferativo y antiangiogénico;
 - **400 mg VO cada 12 horas @;**
 - casi no produce respuestas volumétricas, por lo que la respuesta se valora con criterios como mRECIST;
 - toxicidad: reacción cutánea mano-pie, diarrea, hipertensión, fatiga, hepatotoxicidad y exantema; en CTP B, más hiperbilirrubinemia, encefalopatía y ascitis (ajustes en 8.5).
 - **Δ Ojo:** el DeVita (tabla 36.4) dice que el sorafenib es el único tratamiento sistémico con evidencia de nivel 1; ya no es cierto (ver las preferidas).
- **Tislelizumab** (anti-PD-1; categoría 1): no inferior al sorafenib, con menos eventos adversos grado ≥3.
- **Pembrolizumab** (anti-PD-1; categoría 2B): opción sin importar el estado de inestabilidad de microsatélites.

◆ **Fuente externa (fichas técnicas de la FDA; ver Fuentes externas consultadas).** Dosis de las tres combinaciones preferidas, que las fuentes base no dan:

- **Atezolizumab + bevacizumab:** atezolizumab 1200 mg IV, seguido de bevacizumab 15 mg/kg IV el mismo día, cada 3 semanas. Si se suspende el bevacizumab, atezolizumab 840 mg cada 2 semanas, 1200 mg cada 3 semanas o 1680 mg cada 4 semanas.
- **Tremelimumab + durvalumab (peso ≥30 kg):** tremelimumab 300 mg IV en dosis única + durvalumab 1500 mg IV el día 1 del ciclo 1; después, durvalumab 1500 mg cada 4 semanas hasta progresión o toxicidad inaceptable.

- **Nivolumab + ipilimumab:** nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg IV cada 3 semanas, máximo 4 dosis; después, nivolumab 240 mg cada 2 semanas o 480 mg cada 4 semanas.

8.4 Líneas subsecuentes (HCC-I)

Conducta

- No hay datos comparativos que definan la mejor secuencia después de la primera línea.
- **Opciones de categoría 1:**
 - **cabozantinib:** ITK de VEGFR1-3 y MET (MET y su ligando, el factor de crecimiento de hepatocitos, están sobreexpresados hasta en 80% de los CHC @); aprobado en CTP A que progresa durante o después del sorafenib; beneficio en todos los niveles de AFP;
 - **regorafenib:** ITK de VEGFR1-3, PDGFR- β , KIT, RET y RAF-1; aprobado en CTP A tras progresar con sorafenib. Toxicidad grado 3-4 más frecuente: hipertensión (15%), reacción cutánea mano-pie (13%), fatiga (9%) y diarrea (3%).
- **Otras recomendadas:** los esquemas de primera línea no usados antes:
 - atezolizumab + bevacizumab, durvalumab, tislelizumab y pembrolizumab: solo si **no** recibió antes un inhibidor de puntos de control;
 - durvalumab + tremelimumab e ipilimumab + nivolumab: solo si **no** recibió antes una combinación con anti-CTLA-4;
 - ipilimumab + nivolumab en esta línea: ipilimumab 3 mg/kg + nivolumab 1 mg/kg cada 3 semanas por 4 dosis, seguido de nivolumab 240 mg cada 2 semanas.
- **Útiles en ciertas circunstancias:**
 - **ramucirumab** (anticuerpo anti-VEGFR2) si la **AFP basal es ≥ 400 ng/mL** (categoría 1): el primer tratamiento del CHC seleccionado por biomarcador;
 - **nivolumab** si no recibió antes un inhibidor de puntos de control;
 - **dostarlimab** (anti-PD-1) en tumores MSI-H/dMMR que progresaron, sin alternativas satisfactorias y sin inhibidor de puntos de control previo (categoría 2B);
 - **selpercatinib** (inhibidor selectivo de RET) en tumores con fusión de *RET* (categoría 2B);
 - **entrectinib, larotrectinib o repotrectinib** en tumores con fusión de *NTRK1/2/3*, que son extremadamente raros en el CHC.
- **⚠ Ojo:**
 - el DeVita dice que la FDA retiró la indicación de nivolumab en segunda línea y que "ya no se recomienda"; la NCCN la mantiene por la escasez de opciones;
 - el DeVita considera "en duda" el pembrolizumab en segunda línea; la NCCN lo mantiene como opción.

8.5 Tratamiento sistémico con hepatopatía avanzada

- **Sorafenib según la bilirrubina @:**
 - ≤ 1.5 veces el límite superior normal: dosis completa (400 mg cada 12 horas);

- 1.6–3 veces: considerar la mitad de la dosis;
- albúmina <2.5 g/dL: no más de 200 mg una vez al día;
- 3 veces: no se identificó una dosis segura.
- **Δ Ojo:** el DeVita escribe "albúmina <2.5 mg/dL", errata de g/dL.
- **CTP B con sorafenib:** tratamientos más cortos, supervivencia menor y más descompensación hepática.
- **Inhibidores de puntos de control en CTP B:** menor tasa de respuesta y de control de la enfermedad que en CTP A, con toxicidad grado ≥ 3 similar. Con nivolumab, el control de la enfermedad es parecido al de CTP A y algunos pacientes regresan a CTP A @.
- **Cabozantinib:** tolerable en quienes pasan a CTP B durante el tratamiento @.
- **CTP C / BCLC D:** tratamiento sistémico solo en casos seleccionados o en ensayo; cuidados de soporte (supervivencia <3 meses @).

8.6 Evaluación de la respuesta

- Imagen transversal periódica de los sitios de riesgo: tórax, abdomen multifásico y pelvis, en todo paciente con tratamiento distinto de los cuidados de soporte.
- Si la AFP estaba elevada al inicio, sus cambios se asocian a la respuesta y la supervivencia (por ejemplo, con ramucirumab y cabozantinib).
- Tras la respuesta, reconsiderar resección, trasplante o terapia locorregional en el tumor inicialmente confinado al hígado (ver [7.1](#)).

8.7 Lo que no se recomienda

- **Quimioterapia citotóxica sistémica**, sola o combinada, y otros agentes sin beneficio: agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante, tamoxifeno, interferón, octreótido, megestrol, vitamina K, talidomida, interleucina 2 y lipiodol o ferritina con yodo-131 @.
 - **Sorafenib + doxorrubicina:** sin beneficio y con cardiotoxicidad (disfunción sistólica del ventrículo izquierdo) @.
 - **Sorafenib + erlotinib, sorafenib + gemcitabina-oxaliplatino @ y TACE + sorafenib** en el CHC avanzado.
 - **ITK inferiores o no superiores al sorafenib:** sunitinib, brivanib y linifanib @; en segunda línea fracasaron everolimus, brivanib, tivantinib y la arginina deiminasa pegilada @.
 - **Lenvatinib + pembrolizumab:** no alcanzó sus objetivos principales.
 - **Δ Ojo:** el DeVita lo describe como un estudio prometedor aún en curso.
 - **Radioembolización con Y-90 en lugar de sorafenib** en el CHC avanzado: no es superior.
 - **Adyuvancia** con sorafenib o con atezolizumab + bevacizumab (ver [6.4](#)).
 - **Dispositivo de campos electromagnéticos** de 27.12 MHz: no alcanzó el nivel de evidencia para incluirse.
-

9. Otros tumores hepáticos primarios (HCC-C)

↑ Contenido

9.1 Carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma combinado (HCC-C)

Conducta

- **Sospecharlo** si hay CA 19-9 elevado (como en el colangiocarcinoma intrahepático), imagen con rasgos mixtos o respuesta discordante entre lesiones. Hacer revisión patológica minuciosa; la biopsia con aguja puede no mostrar ambos componentes.
- **Resecable:** resección hepática, que es el tratamiento estándar.
- **Irresecable con enfermedad hepática limitada:** terapias locorregionales, como en el CHC y el colangiocarcinoma intrahepático (ver [7.1](#)).
- **Tamaño limitado** según los criterios del centro: evaluar en un centro de trasplante.
- **Enfermedad avanzada:**
 - panel multigénico tumoral en todos, para buscar alteraciones accionables propias del colangiocarcinoma;
 - **primera línea: gemcitabina + cisplatino + durvalumab o pembrolizumab**, porque reúne fármacos activos contra ambas histologías;
 - progresión con alteración accionable → terapia dirigida;
 - progresión sin alteración accionable → esquemas activos en ambas histologías: ipilimumab + nivolumab, o regorafenib.
- **Recurrencia o progresión:** repetir la biopsia para conocer la histología dominante, sobre todo si hay zonas con respuesta y otras con progresión. Si recurre solo uno de los componentes, tratarlo según esa histología.

Fundamento

- Representa 1-10% de los tumores hepáticos primarios.
- Puede tener focos separados de CHC y de colangiocarcinoma, o ser bifenotípico: la misma célula expresa marcadores de inmunohistoquímica de ambas estirpes.
- Su perfil genómico se parece más al del CHC (mutaciones de *TP53* y del promotor de *TERT*), sobre todo con VHC.
- La AFP puede elevarse, con valores similares a los del CHC. Se estadifica como colangiocarcinoma intrahepático.

9.2 Carcinoma fibrolamelar

- **Clínica:** variante rara, propia de jóvenes (pico en la tercera década @), con igual frecuencia en ambos sexos @. Rara vez se asocia a hepatitis, cirrosis o AFP elevada.
- **Diagnóstico:** la imagen puede confundirlo con hiperplasia nodular focal, por eso se requiere confirmación histológica. La quimera *DNAJB1-PRKACA* lo identifica en 79-100% de los casos.
- **Diseminación:** a diferencia del CHC típico, tiende a diseminarse y recurrir en ganglios linfáticos; >15% tienen ganglios positivos al diagnóstico @.
- **Pronóstico:** en general mejor que el CHC, aunque las recurrencias tras la resección son frecuentes. Peor supervivencia con sexo femenino, estadio avanzado, ganglios

positivos, invasión vascular y tumor irresecable Ⓢ.

- **Tratamiento:** la resección completa es la única opción potencialmente curativa; el trasplante es alternativa en el irresecable Ⓢ. La NCCN no da recomendaciones de tratamiento por su rareza.

9.3 Hepatoblastoma Ⓢ

- Cáncer hepático primario más frecuente en la infancia: 0.5–1.5 casos por millón de niños al año, con pico en los primeros 2 años de vida.
- Muy quimiosensible: la quimioterapia suele volver resecable un tumor irresecable; se estudia el cisplatino solo o combinado tras la cirugía.
- **Tratamiento:** la resección es la primera línea. Si no se logra la resecabilidad y no hay metástasis a distancia, el trasplante rescata a la mayoría, con supervivencia de 92%, 92% y 83% a 1, 3 y 5 años.

9.4 Hemangioendotelioma epitelióide Ⓢ

- Tumor vascular muy raro, predominante en mujeres; se confunde con colangiocarcinoma, angiosarcoma y CHC.
- Evolución muy variable: de 4 meses a 28 años de supervivencia.
- **Tratamiento:**
 - la resección es el tratamiento de elección;
 - en la enfermedad multifocal, una observación breve ayuda a elegir entre observación, ablación, resección o trasplante;
 - las metástasis no parecen modificar la supervivencia y no contraindican la resección ni el trasplante;
 - tratamiento sistémico: quimioterapia, inhibidores de VEGF o inmunoterapia, sin datos suficientes.

Fuentes externas consultadas

↑ Contenido

- **Síndromes paraneoplásicos (3.1):** *The Incidence and Clinical Significance of Paraneoplastic Syndromes in Patients with Hepatocellular Carcinoma*, Clinical and Molecular Hepatology (e-cmh.org/journal/view.php?number=561); *Hypoglycaemia in a patient with huge hepatocellular carcinoma responsive to chemoembolisation and tumour resection*, Przegląd Gastroenterologiczny (termedia.pl); *A case of humoral hypercalcemia of malignancy secondary to hepatocellular carcinoma with fulminant clinical course* (smrj.scholasticahq.com/article/8983); liberación hepática de eritropoyetina inducida por hipoxia tras quimioembolización, Universidad del Piamonte Oriental (research.uniupo.it).
- **Categorías LI-RADS (3.2):** American College of Radiology, *LI-RADS v2018 CT/MRI Manual, Chapter 8: Diagnostic Categories* (acr.org); Radiopaedia, *CT/MRI LI-RADS* (radiopaedia.org/articles/ctmri-li-rads).

- **Escala ECOG (5.3):** ECOG-ACRIN Cancer Research Group, *ECOG Performance Status Scale* (ecog-acrin.org/resources/ecog-performance-status).
- **Dosis de las combinaciones de primera línea (8.3):** FDA, aprobación de atezolizumab + bevacizumab en CHC irresecable, 2020 (fda.gov); ficha técnica de tremelimumab (Imjudo), 2022 (accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/761289s000lbl.pdf); aprobación de nivolumab + ipilimumab en primera línea del CHC, abril de 2025 (ecancer.org/en/news/26298).